

ALTER TABLE – Tabellen verändern

Mit ALTER TABLE werden bestehende Tabellen geändert.

Mögliche Änderungen:

- Tabellename ändern
- Spalten hinzufügen
- Spalten löschen
- Datentypen ändern
- Constraints hinzufügen oder entfernen
- AUTO_INCREMENT setzen

Tabellename ändern

Syntax

```
ALTER TABLE <alt> RENAME [TO] <neu>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE bestellungen RENAME bestellungen;
```

Die Tabelle bestellungen wird in bestellungen umbenannt.

Spaltenname ändern

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>  
CHANGE <alt> <neu> <datentyp>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE kunden  
CHANGE name1 nachname VARCHAR(30);
```

Wichtig

Bei CHANGE muss der Datentyp immer erneut angegeben werden.

Spalte hinzufügen

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>  
ADD [COLUMN] <spalte> <datentyp>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE kunden  
ADD gebdatum DATE;
```

Spalte an bestimmter Position hinzufügen

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>  
ADD <spalte> <datentyp>  
AFTER <andere_spalte>;
```

oder

```
ALTER TABLE <tabelle>  
ADD <spalte> <datentyp>  
FIRST;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE kunden
ADD gebdatum DATE
AFTER nachname;
```

Spalte löschen

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>
DROP <spalte>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE kunden
DROP gebdatum;
```

Hinweis

Alle Daten der Spalte gehen verloren.

Datentyp ändern

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>
MODIFY <spalte> <neuer_datentyp>;
```

Beispiele

```
ALTER TABLE orte
MODIFY plz CHAR(5);

ALTER TABLE bestellpositionen
MODIFY menge INT;
```

Primärschlüssel hinzufügen

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>
ADD PRIMARY KEY (<spalte>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE bestellpositionen
ADD PRIMARY KEY (lfdnr);
```

Fremdschlüssel hinzufügen

Ein Fremdschlüssel verbindet zwei Tabellen.

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>
ADD FOREIGN KEY (<spalte>)
REFERENCES <referenz_tabelle>(<spalte>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE bestellpositionen
ADD FOREIGN KEY (bestellnr)
REFERENCES bestellungen(bestellnr);
```

Fremdschlüssel löschen

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>
DROP FOREIGN KEY <constraint_name>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE bestellpositionen
DROP FOREIGN KEY bestellpositionen_ibfk_2;
```

Constraint-Namen finden

```
SHOW CREATE TABLE bestellpositionen;
```

oder über:

- `information_schema.KEY_COLUMN_USAGE`
- `information_schema.REFERENTIAL_CONSTRAINTS`

AUTO_INCREMENT

AUTO_INCREMENT erzeugt automatisch fortlaufende Werte.

Beispiel

```
CREATE TABLE artikel (
  artikelnr INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  bezeichnung VARCHAR(30),
  preis DECIMAL(8,2)
);
```

Datensätze einfügen

```
INSERT INTO artikel (bezeichnung, preis)
VALUES
('Festplatte SSD', 43.50),
('4 GB RAM', 10.70);
```

Die Werte für `artikelnr` werden automatisch erzeugt.

AUTO_INCREMENT Startwert ändern

Syntax

```
ALTER TABLE <tabelle>
AUTO_INCREMENT = <wert>;
```

Beispiel

```
ALTER TABLE artikel
AUTO_INCREMENT = 1000;
```

Typische Fehler

- Fehlendes WHERE bei UPDATE/DELETE
- VARCHAR ohne Länge
- Fremdschlüssel ohne passenden Datentyp
- NULL mit = vergleichen